

B á

21

モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

事業名:モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修
実施主体:一般社団法人 日本血液浄化技術学会
対象国:モンゴル
対象医療技術等:①血液透析技術、③透析液清浄化ガイドライン

事業の背景

モンゴルには約1,200人の維持透析患者があり、約300台の透析装置がある。透析装置のうち約50%は日本製(ニプロ(株))であるが、現地でのメンテナンス技術が確立していない。透析治療には、医師、看護師、エンジニア、テクニシャンが関わっているが、特に装置の管理、水質の管理といった点からの教育体制が不十分であった。また、エンジニア、テクニシャンには、透析治療そのものに関する知識が不足している。日本血液浄化技術学会では、モンゴル腎臓学会から要請を受け、透析に用いられている水質に関する現状を把握するために、2020年度から本事業にてガイドライン策定支援およびモンゴル全土の透析機器の水質検査等を行った。策定されたガイドラインは保健省より各施設に公布された。

事業の目的

モンゴル腎臓学会および国立第一病院・国立第二病院・国立第三病院と協力し、モンゴル全土の透析医療従事者(医師・看護師・エンジニア・テクニシャン)に対し、透析医療における特に技術面での向上を目指した研修を行うことを目的とした。また、各施設において、水質管理のための技術研修を行い、各施設で水質管理ができるようにするとともに、策定したガイドラインの実効性の確認をすることを本事業の目的とした。

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Tên dự án: Tập huấn kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể và quản lý chất lượng nước tại Mông Cổ Đơn vị chủ trì: Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) Quốc gia thụ hưởng: Mông Cổ Công nghệ y tế chuyển giao: ① Kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, ③ Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu

Bối cảnh dự án

Mông Cổ có khoảng 1.200 bệnh nhân lọc máu chu kỳ và khoảng 300 máy lọc máu. Khoảng 50% số máy lọc máu là của Nhật Bản (Nipro Corporation), tuy nhiên kỹ thuật bảo trì tại chỗ vẫn chưa được thiết lập đồng bộ. Công tác điều trị lọc máu có sự tham gia của bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên, nhưng hệ thống đào tạo về quản lý thiết bị và quản lý chất lượng nước còn chưa đầy đủ. Bên cạnh đó, kỹ sư và kỹ thuật viên còn thiếu kiến thức chuyên sâu về bản thân liệu pháp lọc máu. Nhận được đề nghị từ Hội Thận học Mông Cổ, nhằm nắm bắt thực trạng chất lượng nước sử dụng trong lọc máu, từ năm tài chính 2020, Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) đã thông qua dự án này để hỗ trợ xây dựng hướng dẫn và tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu trên toàn lãnh thổ Mông Cổ. Hướng dẫn được ban hành đã được Bộ Y tế Mông Cổ chính thức phổ biến đến các cơ sở y tế.

Mục tiêu dự án

Hợp tác cùng Hội Thận học Mông Cổ và Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3 nhằm triển khai các khóa tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt về mặt kỹ thuật trong điều trị lọc máu cho đội ngũ nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên) trên toàn Mông Cổ. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ thuật quản lý chất lượng nước tại các cơ sở nhằm giúp từng đơn vị có thể tự chủ quản lý chất lượng nước, kết hợp đánh giá tính hiệu quả thực tế của hướng dẫn đã ban hành. 1

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB) xin báo cáo về dự án “Tập huấn kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể và quản lý chất lượng nước tại Mông Cổ” được thực hiện trong khuôn khổ Dự án Thúc đẩy Chuyển giao Quốc tế Công nghệ Y tế Năm Reiwa 5.

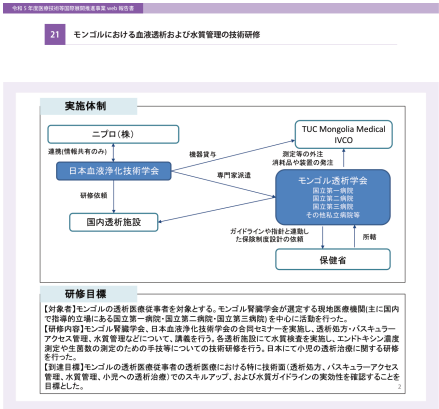
Mông Cổ có khoảng 1.200 bệnh nhân lọc máu chu kỳ và khoảng 300 máy lọc máu. Khoảng 50% máy lọc máu là của Nhật Bản (Nipro), nhưng kỹ thuật bảo trì tại thực địa chưa được thiết lập. Trong điều trị lọc máu có bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư và kỹ thuật viên tham gia, tuy nhiên hệ thống đào tạo về quản lý thiết bị và chất lượng nước còn thiếu thốn. Đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên cũng chưa nắm vững các kiến thức chuyên sâu liên quan trực tiếp đến điều trị lọc máu.

Theo đề nghị từ Hội Thận học và Hội Lọc máu Mông Cổ, nhằm đánh giá thực trạng nguồn nước dùng trong lọc máu, từ năm 2020, JSTB đã hỗ trợ xây dựng hướng dẫn cũng như kiểm tra chất lượng nước máy lọc máu trên toàn quốc. Hướng dẫn sau khi hoàn thành đã được Bộ Y tế Mông Cổ ban hành tới các cơ sở y tế.

Lần này, phối hợp với Hội Thận học Mông Cổ cùng Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3, chúng tôi tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế (bác sĩ, điều dưỡng, kỹ sư, kỹ thuật viên) toàn quốc nhằm nâng cao kỹ thuật lọc máu.

Đồng thời, dự án tập huấn kỹ thuật quản lý chất lượng nước giúp từng cơ sở tự chủ kiểm soát, qua đó đánh giá tính khả thi và hiệu quả thực tế của hướng dẫn đã ban hành.

B á



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Cơ cấu tổ chức thực hiện

Mục tiêu tập huấn

【Đối tượng】 Nhân viên y tế chuyên khoa lọc máu tại Mông Cổ. Hoạt động tập trung tại các cơ sở y tế địa phương do Hội Thận học Mông Cổ lựa chọn (chủ yếu là các bệnh viện tuyến đầu: Bệnh viện Quốc gia Số 1, Số 2, Số 3). 【Nội dung tập huấn】 Tổ chức hội thảo liên tịch giữa Hội Thận học Mông Cổ và JSTB, giảng dạy về chỉ định lọc máu, quản lý đường vào mạch máu, quản lý chất lượng nước... Kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở, tập huấn kỹ thuật định lượng nội độc tố và đếm khuẩn lạc vi khuẩn sống. Đào tạo tại Nhật Bản về điều trị lọc máu cho bệnh nhi. 【Mục tiêu cần đạt】 Nâng cao kỹ năng chuyên môn kỹ thuật (chỉ định lọc máu, quản lý đường vào mạch máu, kiểm soát chất

N	ã	m	R	e	i	w	a	5	(	2
		現地專								
None	None	None	参加人期間日本人現地專	数12間)5 người 2023 各8月專門家:1門家:14	None		None	None	None	None
None	None	None			None	None	None	None	None	None
	Khảo sát tính hiệu quả của hướng dẫn	None		None	Chuẩn bị		None	檢	証	
None	None	None	None	期間現地			None	None		None
None	None	None	None	期間現地	2023年11月~2024年2月	2名	None	4日間)2月(3	None	None
None	None	None	None	None			None	None	None	None

B	á
----------	----------



「第1回 日本企業向け海外研修制度構築支援事業」報告書

21

モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

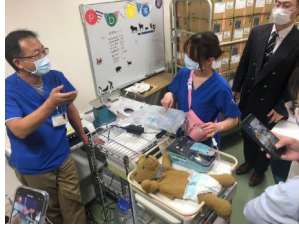
1年間の事業内容

令和5年	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
日本国内での研修 ・全国への出張研修機に 乗組員研修 ・出張研修機をアムラン に出発させる							準備期間	←→	研修	
現地研修 ジョイントセミナー ・「ハルビンセミナー」 ・出張研修機乗組員 ・「ハルビンセミナー」 ・出張研修機乗組員 ・出張研修機乗組員			準備期間	←→	研修		参加人数：5名 期間：2024年11月（計7日間） 日本人専門医：1名			
				参加人数：12名 期間：2024年1月（5日間） 日本人専門医：15名 現地専門医：14名						
ガイドラインの 実効性調査						準備期間	←→	検証		
							期間：2023年11月～2024年2月（34日間） 現地専門家：2名			

3

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Nội dung hoạt động dự án trong 1 năm



研修（日本医師会から派遣された研修医と共同）
21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

4

Khóa tập huấn tại Nhật Bản

Các bác sĩ thận nhi khoa và điều dưỡng Mông Cổ đã đến thăm 6 cơ sở y tế để quan sát thực tế quy trình điều trị lọc máu tại Nhật Bản.

Học viên chủ yếu học tập và thực hành về kỹ thuật lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) và lọc máu ngoài cơ thể cho bệnh nhi.

B á

	アウトプット指標
	測定できるエンジニア/テクニシャンを増やすことができた。また、実際に施設の看護師やテクニシャンに測定をしてもらい、各施設の看護師/テクニシャンの測定した値と熟練者（以前より我々が指導しているエンジニア/テクニシャン）の測定した値を比較し、今後各施設での測定に移行できるかどうか検証するためのデータを得るこ trong các giai đoạn trước. 6

今年度の成果指標とその結果	
アウトプット指標	
実施前の計画	①水質検査参加者 小児腎臓内科 医師2名、看護師2名、エンジニアもしくはテクニシャン2名 研修内容50%以上理解
	②モンゴルでの施設研修参加者 医師20名、看護師20名、エンジニア10名、テクニシャン20名 -施設について 医師が100%理解、看護師が70%理解、エンジニアが50%理解、テクニシャンが50%理解 -水質管理について 医師が70%理解、看護師が50%理解、エンジニアが100%理解、テクニシャンが100%理解
実施後の結果	③水質検査 モンゴル全土の透析施設で水質検査を100%実施し、ガイドラインの実践性を検証
	④本邦研修参加者 小児腎臓内科 医師1名、看護師1名 研修内容を50%以上理解
実施後の結果	⑤モンゴルでの施設研修参加者 医師20名、看護師20名、テクニシャン10名、その他、実習生、理学療法士数名が参加、合計120名 -参加者アンケートを実施した。120名中15名が回答（回答率：約12%） -モンゴル全土の施設について 回答者の72%が50%以上理解、回答者の28%が75～90%理解
	⑥水質検査 モンゴル全土の透析施設に対して、水質検査をモンゴルの技術者（エンジニア/テクニシャン）が実施する。新たに10名の施設のエンジニアを育成しすべてが透析施設訪問にて実施した。訪問して測定できるエンジニア/テクニシャンを増やすことができた。また、実際に施設の看護師やテクニシャンに測定してもらい、各施設の看護師/テクニシャンの測定した値と熟練者は以前より我々が指導しているエンジニア/テクニシャンの測定した値を比較し、今後各施設での測定に移行できるかどうか検証するためのデータを得ることができた。

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay
Trong khóa tập huấn tại Mông Cổ, hội thảo thực hành có bệnh nhân tham gia trực tiếp để hướng dẫn thao tác lâm sàng, thực hiện phẫu thuật hoặc tổ chức phiên hỏi đáp thảo luận ca bệnh. Đây là điểm đổi mới lớn so với các năm trước và nhận được sự đánh giá rất cao từ học viên.
Đồng thời, các bác sĩ trẻ địa phương tham gia với vai trò phiên dịch tiếng Anh - Mông Cổ và trợ giảng.
Chúng tôi kỳ vọng các bác sĩ này sẽ trở thành chuyên gia nòng cốt. Các bác sĩ Mông Cổ cũng đã tham gia thuyết trình trong bài giảng (lần đầu tiên thực hiện), là bước tiến rất tốt góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật lọc máu tại Mông Cổ.
Về khảo sát chất lượng nước, đoàn gồm 2 người (bổ sung thêm 1 kỹ sư địa phương) đã thăm khám toàn bộ cơ sở, giúp mở rộng đội ngũ kỹ sư/kỹ thuật viên lành nghề tại chỗ. Ngoài ra, việc đề điều dưỡng và kỹ thuật viên cơ sở tự đo rồi đối chiếu với kết quả của chuyên gia giàu kinh nghiệm đã mang lại dữ liệu nền tảng quý giá để đánh giá tính khả thi của việc chuyển giao công tác đo kiểm định kỳ cho từng đơn vị sau này.

B á

	アウトカム指標
Trước thực hiện (Kế hoạch)	① Học viên sau khi học tập tại Nhật Bản ứng dụng kỹ thuật để bắt đầu điều trị cho bệnh nhi lọc màng bụng. Tăng số ca điều trị lọc máu ngoài cơ thể cho bệnh nhi. Học viên nắm vững kỹ thuật để quản lý nồng độ dịch lọc. Triển khai 100% xét nghiệm chất lượng nước (bác sĩ, kỹ sư, kỹ thuật viên), tiến tới đo định kỳ nồng độ nội độc tố và số lượng vi khuẩn sống tại từng cơ sở. ② Kiểm tra chất lượng nước tại 43 cơ sở lọc máu toàn Mông Cổ, nắm bắt 100% thực trạng. 昨年度 khảo sát tính 水質管理目標が未達成だった施設が水質管理目標を達成できたかどうかを確認する。各透析施設の看護師やテクニシャンが測定しても信頼性のある値が得られる かどうか確認する。
Sau thực hiện (Kết quả)	① Học viên ứng dụng kiến thức từ Nhật Bản để xem xét triển khai điều trị cho bệnh nhi lọc màng bụng (ca thứ 2). Điều dưỡng/kỹ thuật viên tham gia tập huấn đã tự đo chất lượng nước tại cơ sở, nâng cao hiểu biết về quản lý dịch lọc. Thao tác đo được so sánh với chuyên gia giúp chuẩn hóa kỹ thuật và làm rõ các điểm cần cải thiện. Nhân viên y tế địa phương đã nhận thức rõ sự cần thiết phải nâng cao toàn diện kỹ thuật lọc máu: đường vào mạch máu, vận động liệu pháp, dinh dưỡng... Các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và trợ giảng rất tích cực, giúp bồi dưỡng đội ngũ nhân sự nòng cốt có khả năng dẫn dắt sau này. ②水質は以前より良くなっており、 khảo sát tính 効果を検証する trong các giai đoạn

	アウトカム指標
	① 各施設の看護師やテクニシャンの技術のレベルアップを確認するためのベースラインのデータを得ることができた。7

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

今年度の成果指標とその結果	
アウトカム指標	
実施前の計画	① 本邦における研修参加者が日本で学んだ技術を用いて、小児の腹膜透析患者を治療が出来る。また小児の血液透析患者の治療件数が増加する。 研修参加者が技術を用いて、透析液濃度の管理ができるようになる。また、水質検査を100%実施（医師・エンジニア・テクニシャン）、各透析施設で定期的にエンドトキシン濃度および生菌数の測定が実施されるようになる。 ② モンゴル全土の透析施設43施設に対し水質検査を実施。現状を100%把握。 昨年度ガイドラインの水質管理目標が未達成だった施設が水質管理目標を達成できたかどうかを確認する。各透析施設の看護師やテクニシャンが測定しても信頼性のある値が得られるかどうかを確認する。
実施後の結果	① 本邦における研修参加者が日本で学んだ技術を用いて、小児の腹膜透析患者の治療（例目）の実施を検討することとなった。 研修に参加した看護師やテクニシャンが自施設で水質検査を実施したことで、透析液の水質管理についての理解が深まった。また、手技についても熟練者と比較することで各人の手技が正しいかについて明らかとなり、課題が明確となった。 透析技術について、バスキュラーケアや安全管理、運動療法、栄養管理など総合的な技術向上が必要なこと。またそれぞれの内容について現地の医療従事者が理解した。 現地若手医師がハンズオンや講演の選定および指導の補助を行ってくれた。打ち合わせ等を入念に行ったことで、現地で指導的立場になる人材を育成できた。 ② 水質は以前より良くなっており、ガイドラインの効果を検証することができた。各施設の看護師やテクニシャンの手技のレベルアップを確認するためのベースラインのデータを得ることができた。7

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)
Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay
Học viên tập huấn tại Nhật Bản ứng dụng kỹ thuật đã học để chuẩn bị triển khai điều trị cho bệnh nhi lọc màng bụng (ca thứ 2).
ました。
Đồng thời, điều dưỡng và kỹ thuật viên tham gia tập huấn đã tự tiến hành kiểm tra chất lượng nước tại đơn vị của mình, giúp hiểu sâu hơn về quản lý chất lượng dịch lọc. Thao tác đo đối chiếu với chuyên gia giúp chuẩn hóa kỹ năng và chỉ rõ các điểm cần hoàn thiện hơn nữa.
Về kỹ thuật lọc máu, nhân viên y tế địa phương đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc nâng cao đồng bộ kỹ thuật: quản lý đường vào mạch máu, vận động liệu pháp và chế độ dinh dưỡng.
Tại hội thảo thực địa lần này, các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và trợ giảng rất xuất sắc.
Công tác chuẩn bị chu đáo đã giúp đào tạo được đội ngũ nhân sự kế cận có năng lực dẫn dắt tại chỗ.
Về chất lượng nước, số liệu kiểm tra cho thấy chất lượng đã cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả thực tế của hướng dẫn.
Đồng thời đã xây dựng được bộ dữ liệu đường cơ sở để đánh giá sự nâng cao tay nghề của điều dưỡng và kỹ thuật viên các cơ sở.

B

á

	インパクト指標
Trước thực hiện (Kế hoạch)	① Dựa trên kỹ thuật từ khóa tập huấn, các cơ sở y tế địa phương tự thực hiện kiểm tra chất lượng nước định kỳ. ② Các cơ sở y tế định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống sản xuất tại Nhật Bản theo hướng dẫn, dịch lọc máuを用いた水質検査を現地医療機関が外注で行う。③水質管理ガイドラインが作成されたことにより、Khảo sát tính 重要性および意義が示され、モンゴル全土の tại các cơ sở trên toàn Mông Cổ được cải thiện rõ rệt.
Sau thực hiện (Kết quả)	① Đã kiểm tra chất lượng nước tại 49 cơ sở theo hướng dẫn (nắm bắt 100% thực trạng), làm rõ sự cần thiết な水質検査の必要性が明らかとなり、それが実施可能となるような施策を現地医師と情報共有しながら考えることが可能になった。特に、保健省や Hội Lọc máu Mông Cổ が、「定期的に」検査結果を確認して指導する 体制をつくっていくための基礎データとなると考えている。適切な水質管理方法や測定頻度を明記したガイドライン（手引書）の策定につなげていきたい。 ② Chuẩn bị các bước để các cơ sở y tế địa phương có thể định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống của Nhật Bản. の準備が進んだ。生菌検査キットやエンドトキシン dịch lọc máu 及びその試薬をモンゴル国内で販売可能となるように、ニプロ社（生菌検査キットの Nhà sản xuất / phân phối）や東亜 DKK 社（エンドトキシン dịch lọc máu 及びその試薬 の Nhà sản xuất / phân phối）にモンゴルのデータを示した上で、現

インパクト指標	地で販売可能な商流について検討していた。日本製エンドトキシシン dịch lọc máu については、IVICO 社（モンゴル国内医療機器販売メーカ）に導入されることが決まった。今後、消耗品の商流とその取り扱いなどが決まってくることで、水質検査を現地医療機関が外注で行うことができるようになることが期待できる。 ③水質管理ガイドラインが作成されたことにより、Khảo sát tính 重要性および意義が示され、dịch lọc máu が導 tại các cơ sở lọc máu toàn Mong Cổ. Đồng thời nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu, tạo tiền đề thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế an toàn, hiện đại phục vụ xét nghiệm, quản lý và theo dõi điều trị.
---------	---

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

今年度の成果指標とその結果

実施
計画の
結果

インパクト指標

- ① 実施計画の進捗および目標達成状況における定量的な水質改善が達成された。
- ② 水質管理型インテグレーションにより日本生態系健康モニタリング地域協議会が定款協議、日本環境エコシステム研究所が水質改善推進協議会が設立された。
- ③ 水質管理型インテグレーションが完成したことにより、ガイドラインの重要要素および数値が示され、モニタリングの進捗確認における水質改善が促される。
- ④ ガイドラインに基づき48施設の水処理場が100%の順守状態となり、今後の各自治体指図における定量的な水質改善の要請が与えられる。水質改善の進捗確認と水質改善促進活動が実施される。水質改善がなされるように、ゴフは引き続きモニタリング推進委員会と各自治体の水質改善推進活動と、水質改善推進協議会を体制つくりていくための基礎づくりとを考慮する。適切な水質改善方法と効果測定を実施する。
- ⑤ 水質管理型インテグレーションにより日本生態系健康モニタリング地域協議会が定款協議であることになった。の事項が完了し、生態系健康マッピングインテグレーション推進委員会と各自治体はモニタリング実施可能となるように、ゴフは引き続きモニタリング推進委員会と各自治体の水質改善推進活動と、水質改善推進協議会を体制つくりていくための基礎づくりとを考慮する。適切な水質改善方法と効果測定を実施する。
- ⑥ 水質管理型インテグレーションが完成したことにより、ガイドラインの重要要素および数値が示され、モニタリングの進捗確認における水質改善が促される。
- ⑦ 水質管理型インテグレーションが完成したことにより、ガイドラインの重要要素および数値が示され、モニタリングの進捗確認における水質改善が促される。

結果
の
評価

8

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Các chỉ số thành quả và kết quả năm nay

8

Nhờ nắm bắt 100% thực trạng qua đợt kiểm tra chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu Móng Cỏ theo hướng dẫn, sự cần thiết của việc kiểm tra định kỳ đã được khẳng định rõ và cùng trao đổi với bác sĩ địa phương về biện pháp thực hiện.

Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng để Bộ Y tế và Hội Lọc máu Mông Cổ thiết lập hệ thống định kỳ kiểm tra và chỉ đạo chuyên môn,

tiến tới xây dựng cảm nang hướng dẫn cụ thể phương pháp quản lý và tân suất đo kiểm phù hợp.

ています。

Công tác chuẩn bị để các cơ sở y tế địa phương có thể định kỳ mua bộ kit xét nghiệm vi khuẩn sống của Nhật Bản đã tiến triển tốt.

Nhằm thương mại hóa bộ kit vi khuẩn sống, máy đo nội độc tố và hóa chất tại Mông Cổ, chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu thực tế

với Công ty Nipro và Công ty DKK-TOA để nghiên cứu kênh phân phối phù hợp tại thị trường sở tại.

Máy đo nội độc tố của Nhật Bản đã được thống nhất đưa vào lắp đặt tại Công ty IVCO (nhà phân phối thiết bị y tế Mông Cổ).

Kỳ vọng trong thời gian tới khi chuỗi cung ứng vật tư tiêu hao hoàn thiện, các cơ sở y tế có thể thuận tiện thuê ngoài dịch vụ xét nghiệm kiểm tra chất lượng nước.

Việc ban hành hướng dẫn quản lý chất lượng nước đã khẳng định ý nghĩa thực tiễn, thúc đẩy đưa máy đo vào sử dụng

và cải thiện rõ rệt chất lượng nước lọc máu toàn quốc. Đồng thời nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu,

tạo đà thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế an toàn, hiện đại cho công tác xét nghiệm, quản lý và theo dõi điều trị.

B	á
----------	----------

21 モンゴルにおける血液透析および水質管理の技術研修

今年度の対象国への事業インバウト

医療技術・機器の国際展開における事業インバウト

- 本邦における研修参加者による日本で学んだ知識・技術を用いて、小児の先天性疾患患者の治療などの実施を計画することを行った。
- 現地セミナーで現地で若手医師にハンズオン講演の聴取および指導の補助等を行ってもらったことで、現地で指導の立場になる人材を育成できた。
- 水質は以前より良くなっており、過去の事業で策定したガイドラインの効果を検証することができた。

健康向上における事業インバウト

- 事業で育成した保健医療従事者（延べ数）

日本国で研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	5名
対象国で研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	129名
研修（講義・実習等）を受けた研修員の合計数	134名
過去に研修を受けて講師・専門家となった現地の計数者、専門家の合計数	4名

9

Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Tác động dự án trong chuyên giao quốc tế công nghệ và thiết bị y tế • Học viên tham gia tập huấn ứng dụng kiến thức và kỹ thuật từ Nhật Bản để xem xét điều trị cho bệnh nhi

lộc màng bụng (ca thứ 2). • Tại hội thảo thực địa, các bác sĩ trẻ địa phương đã hỗ trợ dịch thuật và hướng dẫn thực hành giúp đào tạo nguồn nhân lực nông cốt có khả năng dẫn dắt sau này. • Chất lượng nước cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả của hướng dẫn đã ban hành

trong các giai đoạn trước.

Tác động dự án trong nâng cao sức khỏe cộng đồng • Tổng số nhân viên y tế được đào tạo trong dự án (lượt người)

- Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...) tại Nhật Bản
- Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...) tại Mông Cổ
- Tổng số học viên tham gia tập huấn (lý thuyết, thực hành...)

- Tổng số chuyên gia/giảng viên địa phương từng được đào tạo nay trở thành giảng viên/chuyên gia
- Tác động của dự án đối với quốc gia thụ hưởng trong năm nay

9

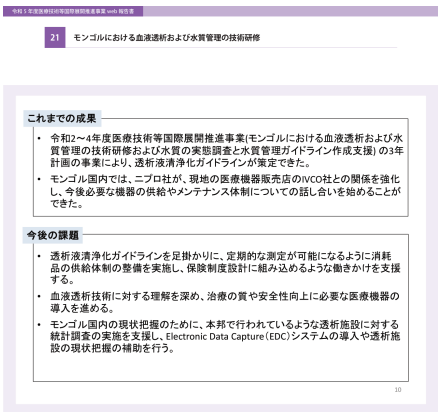
5 người 129 người 134 người 4 người

Về tác động chuyển giao quốc tế công nghệ và thiết bị y tế, học viên tham gia khóa học tại Nhật Bản ứng dụng kiến thức, kỹ thuật đã học để chuẩn bị triển khai điều trị lọc màng bụng cho bệnh nhi (ca thứ 2).

Việc các bác sĩ trẻ địa phương tham gia dịch thuật và trợ giảng tại hội thảo thực địa đã giúp bồi dưỡng đội ngũ nhân sự nòng cốt có năng lực chuyên môn vững vàng. Khảo sát thực tế cũng khẳng định chất lượng nước đã cải thiện rõ rệt, chứng minh hiệu quả tích cực của hướng dẫn đã ban hành trước đây.

Tổng số lượt nhân viên y tế được đào tạo trong dự án là 134 người. Một số chuyên gia địa phương từng được đào tạo nay đã trở thành giảng viên nòng cốt, chứng minh công tác đào tạo nhân lực đạt hiệu quả thực chất.

B á



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Nhiệm vụ và thách thức trong tương lai

Thành quả đạt được cho đến nay

- Qua dự án 3 năm (Năm Reiwa 2~4) về tập huấn kỹ thuật lọc máu, khảo sát thực tế và hỗ trợ soạn thảo hướng dẫn, Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu đã được chính thức ban hành.
- Tại Mông Cổ, Công ty Nipro đã tăng cường quan hệ hợp tác với đại lý thiết bị y tế địa phương IVCO, bước đầu triển khai thảo luận về việc cung ứng thiết bị và thiết lập hệ thống bảo trì trong tương lai.
- Lấy hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu làm đòn bẩy, thiết lập chuỗi cung ứng vật tư tiêu hao phục vụ đo đạc định kỳ, đồng thời hỗ trợ vận động đưa vào cơ chế chi trả bảo hiểm y tế.
- Nâng cao hiểu biết về kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, thúc đẩy đưa các thiết bị y tế cần thiết nhằm nâng cao chất lượng và độ an toàn của điều trị.

- Hỗ trợ triển khai điều tra thống kê tại các cơ sở lọc máu Mông Cổ tương tự mô hình Nhật Bản, thúc đẩy ứng dụng hệ thống Thu thập Dữ liệu Điện tử (EDC) và hỗ trợ theo dõi sát thực trạng các cơ sở.

10

Trong các giai đoạn vừa qua, dự án đã khảo sát chất lượng nước tại các cơ sở lọc máu Mông Cổ và dựa trên số liệu thu được

để xây dựng Hướng dẫn kiểm soát độ tinh khiết dịch lọc máu phù hợp thực tiễn. Các hội thảo đã góp phần nâng cao nhận thức

về tầm quan trọng của quản lý chất lượng nước và phổ biến kỹ thuật lọc máu mới.

Đề duy trì kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, dự án tăng cường hợp tác với doanh nghiệp phân phối thiết bị y tế sở tại,

thảo luận cụ thể về phương án cung ứng thiết bị và cơ chế bảo trì bảo dưỡng.

Thời gian tới, dựa trên hướng dẫn đã ban hành, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ hoàn thiện kênh cung ứng vật tư tiêu hao để phục vụ đo định kỳ,

đồng thời vận động tích hợp vào chính sách bảo hiểm y tế. Tiếp tục duy trì các hội thảo chuyên môn nhằm nâng cao hiểu biết

cho nhân viên y tế và thúc đẩy trang bị các thiết bị y tế cần thiết nâng cao chất lượng và an toàn điều trị.

Bên cạnh đó, hỗ trợ triển khai điều tra thống kê cơ sở lọc máu toàn quốc tương tự mô hình Nhật Bản,

đẩy mạnh ứng dụng hệ thống Thu thập Dữ liệu Điện tử (EDC) để theo dõi sát thực trạng các cơ sở lọc máu.

B á



Hiệp hội Kỹ thuật Lọc máu Nhật Bản (JSTB)

Kế hoạch dự án trong tương lai

- Quản lý chất lượng nước

Khảo sát chất lượng nước toàn bộ cơ sở → Tập huấn & hỗ trợ xây dựng hướng dẫn → Ban hành hướng dẫn chất lượng nước dịch lọc (ĐÃ ĐẠT ĐẾN BƯỚC NÀY) → Hỗ trợ xây dựng cẩm nang cải thiện chất lượng nước, phổ biến kỹ thuật và thiết bị đo cho nhân viên y tế → Thể chế hóa thành chính sách quốc gia (Tiêu chuẩn cơ sở) → Nâng cao tay nghề tại chỗ, tăng số lượng bệnh nhân được điều trị chất

lượng cao → Đóng góp nâng cao sức khỏe cộng đồng và chất lượng y tế của quốc gia thụ hưởng.

• Triển khai điều tra thống kê tại Mông Cổ

Khảo sát thực trạng và hỗ trợ nghiên cứu hệ thống điều tra thống kê → Xây dựng cẩm nang hướng dẫn → Triển khai điều tra thống kê bền vững → Chuyển giao kỹ thuật lọc máu sát với thực tế Mông Cổ → Duy trì các khóa tập huấn thường xuyên tại chỗ → Nhân lực có tay nghề giúp tăng số người được điều trị tốt → Đóng góp nâng cao y tế và sức khỏe cộng đồng quốc gia thụ hưởng.

• Chuyển đổi từ kim loại sang kim luân nhựa, sử dụng máy siêu âm hỗ trợ

chọc kim dưới hướng dẫn siêu âm

Tập huấn thực địa sử dụng thiết bị y tế Nhật Bản → Chứng minh hiệu quả tại chỗ (Thử nghiệm lâm sàng do bác sĩ khởi xướng) → Hoàn thiện chuỗi cung ứng logistics (kết nối nhà sản xuất trong nước) → Thiết bị y tế và kỹ thuật liên quan được ứng dụng rộng rãi tại quốc gia sở tại → Đóng góp nâng cao y tế và sức khỏe cộng đồng quốc gia thụ hưởng.

11

Về kế hoạch tương lai trong quản lý chất lượng nước, sau khi đã hoàn thành ban hành hướng dẫn dịch lọc, dự án sẽ hỗ trợ biên soạn cẩm nang cải thiện chất lượng nước, phổ biến kỹ thuật và chuyển giao thiết bị đo cho kỹ thuật viên,

hướng tới đưa hướng dẫn vào tiêu chuẩn cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch lọc và tăng số bệnh nhân được thụ hưởng điều trị an toàn.

画しています。

Về triển khai điều tra thống kê, việc nắm bắt số liệu thực tế sẽ giúp cung cấp hỗ trợ kỹ thuật sát với nhu cầu, góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng điều trị lọc máu trên toàn quốc.

Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi từ kim chọc kim loại sang kim luân nhựa, khuyến khích sử dụng máy siêu âm hỗ trợ chọc kim nhằm bảo đảm an toàn tối đa trong lọc máu và nâng cao trình độ y tế của Mông Cổ.

ます。